Hito 1 — Perfil técnico: motor Monte Carlo paralelo (MPI + OpenMP) sobre un clúster de PCs de laboratorio en Yacuiba

Fernando Daniel Cruz Zarate
Ingeniería Informática, UAJMS, Yacuiba, Bolivia — Sistemas Paralelos y Distribuidos

I. Problema regional

Yacuiba (provincia Gran Chaco, Tarija) está a unos 3 km de la frontera con Argentina; el Censo 2012 registró 147 478 habitantes en la provincia, con un crecimiento de 26,79 % desde 2001 [1], y su economía se apoya en el comercio fronterizo y los hidrocarburos [2]. La UAJMS dicta Ingeniería Informática en Yacuiba. Enseñar y practicar cómputo paralelo exige equipos multinúcleo y clústeres, cuyo costo puede ser una barrera; en cambio, los PCs Dell OptiPlex del laboratorio, interconectados, pueden formar un **clúster de bajo costo**. Se propone una aplicación concreta y medible que sirva como **plataforma didáctica** y banco de pruebas de simulación: un juego de Batalla Naval cuya IA estima probabilidades por Monte Carlo [3]. *Es un prototipo académico; no se afirma adopción institucional* **[citar constancia si existe]**.

II. Objetivo

Acelerar la simulación Monte Carlo del motor de IA con MPI + OpenMP en un clúster de **[n]** OptiPlex, medir aceleración y eficiencia y contrastarlas con las leyes de Amdahl y Gustafson.

III. Modelo matemático

Para un tablero se generan N flotas aleatorias compatibles con lo observado; la probabilidad de la casilla i es $\hat{p}_i = \frac{1}{N_v}\sum_s \mathbf{1}[i \in F_s]$, con error $O(1/\sqrt{N_v})$: cuadruplicar el cómputo reduce el error a la mitad. Las muestras son independientes (problema *embarazosamente paralelo*); el tiempo con $p = r \cdot t$ unidades (r procesos MPI, t hilos) es

$$T_p \approx T_{\text{ser}} + \frac{T_{\text{par}}}{p} + \lceil \log_2 r \rceil \left(\alpha + \frac{4n^2}{\beta}\right),$$

con latencia α, ancho de banda β y $4n^2$ bytes por mensaje (independiente de N). Métricas: $S = T_1/T_p$, $E = S/p$, Amdahl $S \le 1/(f + \frac{1-f}{p})$ [4], Gustafson $S_G = p - \alpha_G(p-1)$ [5] y Karp–Flatt para estimar f.

IV. Arquitectura de clúster a desplegar

Modelo: MIMD/SPMD, memoria **híbrida** (OpenMP dentro de cada equipo, MPI entre equipos), red Ethernet conmutada en estrella. *Reparto:* un proceso MPI por equipo con tantos hilos como núcleos; las N muestras se cortan en $r \cdot t$ trozos independientes con semillas derivadas y una reducción final (`MPI_Reduce`). *Capa de aplicación:* backend, base de datos y nodos de IA en contenedores (`docker compose`).

Equipo	CPU	Núc.	RAM	Rol
OptiPlex 1	**[modelo]**	**[n]**	**[GB]**	maestro (rank 0) + contenedores
OptiPlex 2–**[k]**	**[modelo]**	**[n]**	**[GB]**	trabajadores (rank 1…)

Switch **[marca, velocidad]**; SO **[distribución]**; OpenMPI **[versión]**.

V. Plan de validación

Corrección: las versiones Node.js, C + OpenMP y C + MPI + OpenMP ya producen idéntico resultado (suma de control) en las pruebas realizadas. Rendimiento: escalabilidad fuerte y débil con $p = 1, 2, 4, \ldots$, mediana de repeticiones, tiempo de cómputo y de comunicación por separado, y análisis de cuellos de botella. Entregable A: informe IEEE (máx. 10 pág.).

Referencias

[1] INE (Bolivia), "La población de la provincia Gran Chaco creció en 26,79 % entre los Censos 2001 y 2012," Tarija, 2014.
[2] Banco Central de Bolivia, "Memoria del VIII Concurso de Ensayo Escolar," 2015.
[3] N. Metropolis and S. Ulam, "The Monte Carlo method," *J. Amer. Statist. Assoc.*, vol. 44, no. 247, pp. 335–341, 1949.
[4] G. M. Amdahl, "Validity of the single processor approach…," in *Proc. AFIPS SJCC*, 1967, pp. 483–485.
[5] J. L. Gustafson, "Reevaluating Amdahl's law," *Commun. ACM*, vol. 31, no. 5, pp. 532–533, 1988.